# 其他部署选项

## Cloud Manager 3.7

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_cloud_mgr_reqs.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录


其他部署选项 . . . . . 1
云管理器主机要求 . . . . . 1
在现有 Linux 主机上安装 Cloud Manager . . . . . 2
从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager . . . . . 5
从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager . . . . . 8
在美国 Azure 政府区域部署 Cloud Manager . . . . . 10
在德国 Azure 地区安装 Cloud Manager . . . . . 13

# 其他部署选项

## 云管理器主机要求

如果您在自己的主机上安装了 Cloud Manager 、则必须验证对配置的支持、包括操作系统要求、端口要求等。

> 您可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager ，但不能在内部网络中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必须在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

需要一个专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持 Cloud Manager 。主机必须是专用主机。

支持的 **AWS EC2** 实例类型

- T2.medium
- T3.medium （建议）
- m4.large
- m5.xlarge
- m5.2xlarge
- m5.4xlarge
- m5.8xlarge

支持的 **Azure VM** 大小

A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）

支持的 **GCP** 计算机类型

一种计算机类型，至少具有 2 个 vCPU 和 4 GB 内存。

支持的操作系统

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3.
- CentOS 7.4.
- CentOS 7.5
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.5

  Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册、系统将无法在安装 Cloud Manager 期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Cloud Manager 。

虚拟机管理程序

经过认证可运行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚拟机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux？"^]

**CPU**

具有两个内核的 2.27 GHz 或更高性能

**RAM**

4 GB

可用磁盘空间

50 GB

出站 **Internet** 访问

安装 Cloud Manager 和使用 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP 时需要进行出站 Internet 访问。有关端点列表，请参见 "云管理器的网络要求"。

端口

以下端口必须可用：

- 80 用于 HTTP 访问
- 443 用于 HTTPS 访问
- 3306 表示云管理器数据库
- 8080 用于云管理器 API 代理

如果其他服务正在使用这些端口、则安装 Cloud Manager 失败。

> 端口 3306 可能存在冲突。如果 MySQL 的另一个实例在主机上运行，则默认情况下使用端口 3306 。您必须更改现有 MySQL 实例使用的端口。

您可以在安装 Cloud Manager 时更改默认 HTTP 和 HTTPS 端口。您无法更改 MySQL 数据库的默认端口。如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、则必须确保用户可以从远程主机访问 Cloud Manager Web 控制台：

- 修改安全组以允许通过端口进行入站连接。
- 在输入 Cloud Manager Web 控制台的 URL 时指定端口。

# 在现有 Linux 主机上安装 Cloud Manager

最常见的 Cloud Manager 部署方式是从 Cloud Central 或云提供商的市场。但是，您可以选择在网络或云中的现有 Linux 主机上下载并安装 Cloud Manager 软件。

> 您可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager ，但不能在内部网络中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必须在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

开始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册、系统将无法在安装 Cloud Manager 期间访问存储库以更新所需的第三方软件。
- 在安装过程中， Cloud Manager 安装程序会访问多个 URL 。您必须确保允许这些端点进行出站 Internet 访问。请参见 "云管理器的网络要求"。

关于此任务

- 安装 Cloud Manager 不需要 root 权限。
- Cloud Manager 将安装 AWS 命令行工具（AWSCLI）以启用 NetApp 支持的恢复过程。

  如果您收到安装 AWSCLI 失败的消息，则可以安全地忽略该消息。如果没有这些工具、 Cloud Manager 可以成功运行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Cloud Manager 将自动更新自身。

步骤

1. 查看网络要求：
   - "云管理器的网络要求"
   - "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
   - "Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
   - "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
2. 请查看 "云管理器主机要求"。
3. 从下载软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   有关在 AWS 中将文件连接和复制到 EC2 实例的帮助，请参见 "AWS 文档：使用 SSH 连接到 Linux 实例"。

4. 分配执行脚本的权限。
   - 示例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
. 运行安装脚本：
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   *silent* 运行安装时不提示您提供信息。

   如果 Cloud Manager 主机位于代理服务器之后，则需要 *proxy* 。

   *proxyport* 是代理服务器的端口。

   *proxyuser* 是代理服务器的用户名，前提是需要进行基本身份验证。

*proxywd* 是您指定的用户名的密码。

5. 除非指定了 silent 参数，否则请键入 * 。 Y* 继续执行脚本，然后在出现提示时输入 HTTP 和 HTTPS 端口。

   如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、则必须确保用户可以从远程主机访问 Cloud Manager Web 控制台：

   - 修改安全组以允许通过端口进行入站连接。
   - 在输入 Cloud Manager Web 控制台的 URL 时指定端口。

     现在已安装 Cloud Manager 。在安装结束时、如果指定了代理服务器、则 Cloud Manager Service (OCCM) 会重新启动两次。

6. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   <a href="https://<em>ipaddress</em>:<em>port</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em>:<em>port</em></a>

   *ipaddress* 可以是 localhost ，专用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于 Cloud Manager 主机的配置。例如，如果云管理器位于公共云中而没有公共 IP 地址，则必须从连接到云管理器主机的主机中输入私有 IP 地址。

   如果更改了默认 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，则需要 <em>port</em> 。例如，如果 HTTPS 端口更改为 8443 ，则应输入 <a href="https://<em>ipaddress</em>:8443" class="bare">https://<em>ipaddress</em>:8443</a>

7. 请在 NetApp Cloud Central 上注册或登录。
8. 登录后，设置 Cloud Manager：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

完成后

设置权限，以便 Cloud Manager 可以在您的云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP：

- AWS "设置 AWS 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "设置 Azure 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP： 设置一个服务帐户，该帐户具有 Cloud Manager 在项目中创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。
  a. "在 GCP 中创建角色" 其中包括中定义的权限 "适用于 GCP 的 Cloud Manager 策略"。
  b. "创建 GCP 服务帐户并应用刚刚创建的自定义角色"。
  c. "将此服务帐户与 Cloud Manager VM 关联"。
  d. 如果要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通过向该项目添加具有 Cloud Manager 角色的服务帐户来授予访问权限"。您需要对每个项目重复此步骤。

# 从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager

最好使用在 AWS 中启动 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，您可以从 AWS Marketplace 启动它。

如果您从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有关集成的更多信息。"。

关于此任务

以下步骤介绍了如何从 EC2 控制台启动实例，因为控制台允许您将 IAM 角色附加到 Cloud Manager 实例。使用 * 从网站启动 * 操作无法执行此操作。

步骤

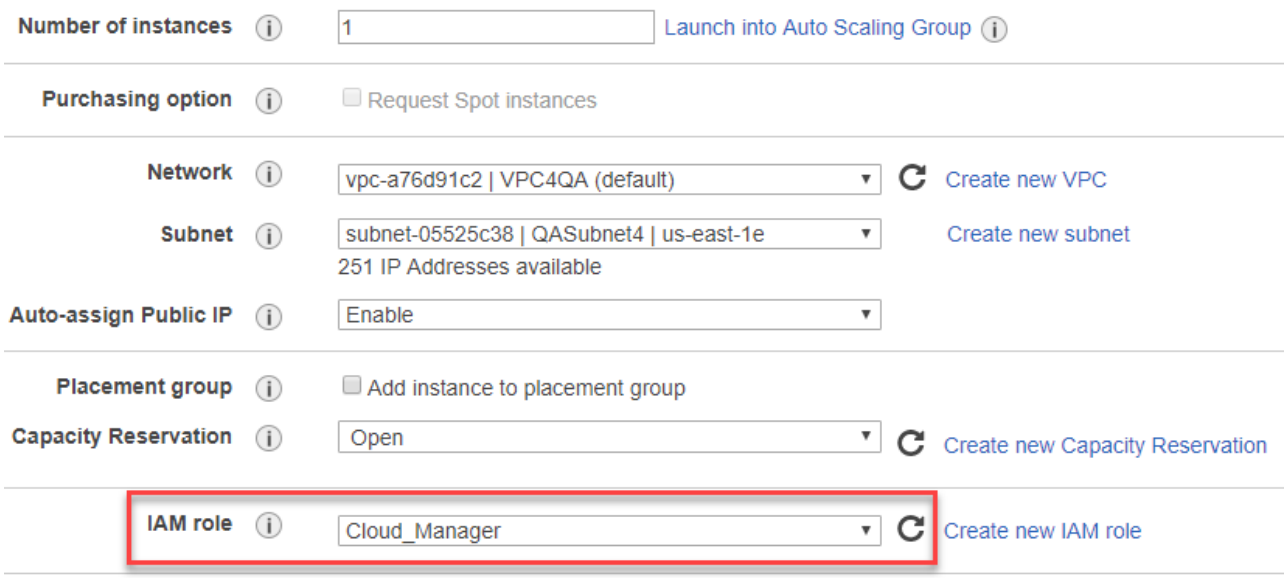
1. 为 EC2 实例创建 IAM 策略和角色：
   a. 从以下位置下载 Cloud Manager IAM 策略：

      "NetApp Cloud Manager： AWS ， Azure 和 GCP 策略"

   b. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。
   c. 创建角色类型为 Amazon EC2 的 IAM 角色，并将您在上一步骤中创建的策略附加到该角色。
2. "从 AWS Marketplace 订阅" 确保在免费试用 Cloud Volumes ONTAP 结束后不会中断服务。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系统以及您启用的每个附加功能，此订阅将向您收取费用。
3. 现在转到 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 页面" 从 AMI 部署 Cloud Manager 。
4. 在 Marketplace 页面上，单击 * 继续订阅 * ，然后单击 * 继续配置 * 。
5. 更改任何默认选项，然后单击 * 继续启动 * 。
6. 在 * 选择操作 * 下，选择 * 通过 EC2 启动 * ，然后单击 * 启动 * 。
7. 按照提示配置和部署实例：
   - * 选择实例类型 * ： 根据区域可用性，选择支持的实例类型之一（建议使用 T3.medium ）。

     "查看支持的实例类型列表"。

   - * 配置实例 * ： 选择 VPC 和子网，您在第 1 步中创建的 IAM 角色以及其他符合您要求的配置选项。



- * 添加存储 * ： 保留默认存储选项。
- * 添加标记 * ： 根据需要输入实例的标记。
- * 配置安全组 * ： 指定 Cloud Manager 实例所需的连接方法： SSH ， HTTP 和 HTTPS 。
- * 审阅 * ： 查看您选择的内容，然后单击 * 启动 * 。

AWS 使用指定的设置启动软件。云管理器实例和软件应在大约五分钟内运行。

8. 从连接到云管理器虚拟机的主机上打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

<a href="http://<em>ipaddress</em>:80" class="bare">http://<em>ipaddress</em>:80</a>

9. 登录后，设置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

结果

现在已安装并设置了 Cloud Manager 。

# 从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager

最好使用在 Azure 中部署 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，您可以从 Azure Marketplace 进行部署。

有关在中部署 Cloud Manager 的说明，请参见 "Azure 美国政府区域" 和中的 "Azure 德国地区"。

> 如果您从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有关集成的更多信息。"。

## 在 Azure 中部署 Cloud Manager

您需要安装和设置 Cloud Manager 、以便使用它在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP 。

步骤

1. "转至 Azure Marketplace 页面的 Cloud Manager 。"。
2. 单击 * 立即获取 * ，然后单击 * 继续 * 。
3. 在 Azure 门户中，单击 * 创建 * ，然后按照步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时，请注意以下事项：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁盘、 Cloud Manager 可以实现最佳性能。
   - 选择一个建议的虚拟机大小： A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - 对于网络安全组， Cloud Manager 要求使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS 进行入站连接。

     "详细了解 Cloud Manager 的安全组规则"。

   - 在 * 管理 * 下，通过选择 * 启用 * 系统分配的托管身份 * 来为 Cloud Manager 启用。

     此设置非常重要，因为托管身份允许 Cloud Manager 虚拟机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory 标识自己。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在 * 查看 + 创建 * 页面上，查看所做的选择并单击 * 创建 * 以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和云管理器软件应在大约五分钟内运行。

5. 从连接到云管理器虚拟机的主机上打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   <a href="http://<em>ipaddress</em>:80" class="bare">http://<em>ipaddress</em>:80</a>

6. 登录后，设置 Cloud Manager：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

结果

现在已安装并设置了 Cloud Manager 。您必须先授予 Azure 权限，然后用户才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

## 向 Cloud Manager 授予 Azure 权限

在 Azure 中部署 Cloud Manager 时，您应已启用 "系统分配的受管身份"。现在，您必须通过创建自定义角色、然后为一个或多个订阅将角色分配给 Cloud Manager 虚拟机来授予所需的 Azure 权限。

步骤

1. 使用云管理器策略创建自定义角色：

    a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。

    b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

    您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

    - 示例 *

    "Assignablesscaps"： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

- AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

现在，您应该拥有一个名为 OnCommand Cloud Manager Operator 的自定义角色、您可以将其分配给 Cloud Manager 虚拟机。

2. 为一个或多个订阅的 Cloud Manager 虚拟机分配角色：

a. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。

b. 单击 * 访问控制（IAM） * 。

c. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：

- 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

> OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

- 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
- 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
- 选择 Cloud Manager 虚拟机。
- 单击 * 保存 * 。

d. 如果要从其他订阅部署 Cloud Volumes ONTAP 、请切换到该订阅，然后重复这些步骤。

结果

Cloud Manager 现在拥有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

# 在美国 Azure 政府区域部署 Cloud Manager

要在美国政府区域启动和运行 Cloud Manager ，请首先从 Azure 政府市场部署 Cloud Manager 。然后，提供 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。

有关受支持的 Azure 美国政府区域的列表，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

## 从 Azure 美国政府市场部署 Cloud Manager

Cloud Manager 可作为映像在 Azure 美国政府市场中提供。

步骤

1. 确保您的订阅已启用 Azure 政府市场：

a. 以企业管理员身份登录到门户。

b. 导航到 * 管理 * 。

c. 在 * 注册详细信息 * 下，单击 * Azure Marketplace * 旁边的铅笔图标。

d. 选择 * 已启用 * 。

e. 单击 * 保存 * 。

"Microsoft Azure 文档： Azure 政府市场"

2. 在 Azure 美国政府门户中搜索 OnCommand 云管理器。

3. 单击 * 创建 * ，然后按照步骤配置虚拟机。

配置虚拟机时请注意以下事项：

- 借助 HDD 或 SSD 磁盘、 Cloud Manager 可以实现最佳性能。
- 您应选择一个建议的虚拟机大小： A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
- 对于网络安全组，最好选择 * 高级 * 。
  - 高级 * 选项将创建一个新的安全组，其中包含 Cloud Manager 所需的入站规则。如果选择基本，请参见 "安全组规则" 所需规则的列表。

4. 在摘要页面上，查看所做的选择，然后单击 * 创建 * 以开始部署。

Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和云管理器软件应在大约五分钟内运行。

5. 从连接到云管理器虚拟机的主机上打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

<a href="http://<em>ipaddress</em>:80" class="bare">http://<em>ipaddress</em>:80</a>

6. 登录后，设置 Cloud Manager ：

a. 指定要与此 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户。

"了解 Cloud Central 帐户"。

b. 输入系统名称。

结果

现在已安装并设置了 Cloud Manager 。您必须先授予 Azure 权限，然后用户才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

## 使用托管身份向 **Cloud Manager** 授予 **Azure** 权限

提供权限的最简单方法是启用 "托管身份" 在 Cloud Manager 虚拟机上，然后为虚拟机分配所需权限。如果首选，另一种方法是 "使用服务主体授予 Azure 权限"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 虚拟机上启用托管身份：
   a. 导航到 Cloud Manager 虚拟机并选择 * 身份 * 。
   b. 在 * 系统已分配 * 下，单击 * 打开 * ，然后单击 * 保存 * 。
2. 使用云管理器策略创建自定义角色：
   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

"Assignablesscaps"： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz"、"/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz"、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

- AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

现在，您应该拥有一个名为 OnCommand Cloud Manager Operator 的自定义角色、您可以将其分配给 Cloud Manager 虚拟机。

3. 为一个或多个订阅的 Cloud Manager 虚拟机分配角色：
   a. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。
   b. 单击 * 访问控制（IAM）*。
   c. 单击 * 添加 *，单击 * 添加角色分配 *，然后添加权限：
      - 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

        OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
      - 键入虚拟机的名称，然后将其选中。
      - 单击 * 保存 *。
   d. 如果要从其他订阅部署 Cloud Volumes ONTAP 、请切换到该订阅，然后重复这些步骤。

结果

Cloud Manager 现在拥有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

# 在德国 Azure 地区安装 Cloud Manager

Azure Marketplace 在德国 Azure 地区不可用，因此您必须从 NetApp 支持站点下载 Cloud Manager 安装程序并将其安装在该地区的现有 Linux 主机上。

步骤

1. "查看 Azure 的网络要求。"。
2. "查看云管理器主机要求。"。
3. "下载并安装 Cloud Manager 。"。
4. "使用服务主体向 Cloud Manager 授予 Azure 权限"。

完成后

Cloud Manager 现在可以像任何其他地区一样在 Azure Germany 地区部署 Cloud Volumes ONTAP 。但是，您可能需要先执行其他设置。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。